Сетевые технологии

Лабораторная работа №1

Просина Ксения Максимовна

2026-03-18

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Моделирование сети на коммутаторе
5. Анализ трафика в Wireshark
6. UDP и TCP тестирование
7. Моделирование с FRR
8. Моделирование с VyOS
9. Анализ трафика
10. Выводы
11. Спасибо за внимание!

1. Информация

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark

3. Задание

3.1 Основные задачи

1. **Моделирование на базе коммутатора** - создание простейшей сети с двумя VPCS

3.1 Основные задачи

1. **Моделирование на базе коммутатора** - создание простейшей сети с двумя VPCS
2. **Анализ трафика в Wireshark** - захват и анализ ARP, ICMP, UDP, TCP пакетов

3.1 Основные задачи

1. **Моделирование на базе коммутатора** - создание простейшей сети с двумя VPCS
2. **Анализ трафика в Wireshark** - захват и анализ ARP, ICMP, UDP, TCP пакетов
3. **Моделирование с FRR** - настройка маршрутизатора FRR

3.1 Основные задачи

1. **Моделирование на базе коммутатора** - создание простейшей сети с двумя VPCS
2. **Анализ трафика в Wireshark** - захват и анализ ARP, ICMP, UDP, TCP пакетов
3. **Моделирование с FRR** - настройка маршрутизатора FRR
4. **Моделирование с VyOS** - конфигурация маршрутизатора VyOS

4. Моделирование сети на коммутаторе

4.1 Создание проекта

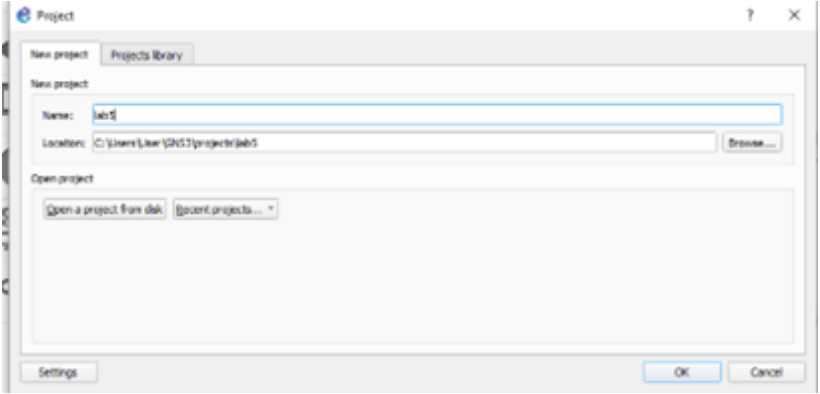


Рисунок 1: Запуск GNS3 и создание нового проекта

Начальные действия: - Запуск GNS3 VM и приложения GNS3 - Создание нового проекта - Подготовка рабочей области

4.2 Добавление устройств

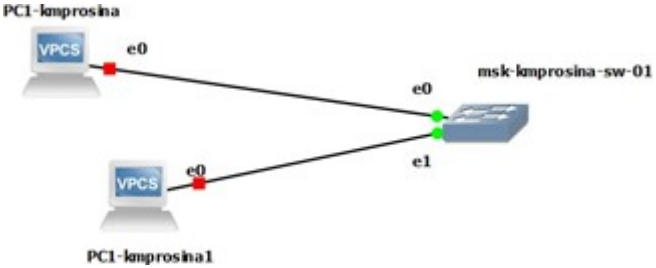


Рисунок 2: Добавление устройств в рабочую область

Элементы топологии: - Коммутатор msk-user-sw-01 - Два VPCS: PC1-user и PC2-user - Соединение через интерфейсы e0

4.3 Настройка IP-адресов

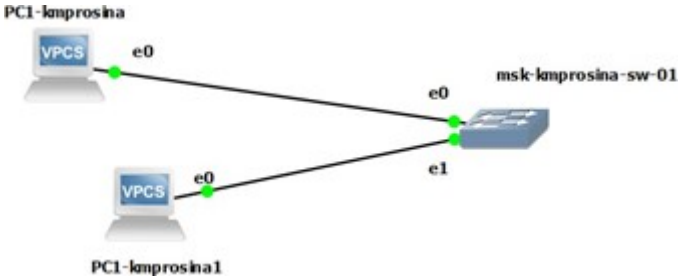


Рисунок 3: Настройка IP-адреса на PC1-user

Конфигурация PC1: - IP-адрес: 192.168.1.11/24 - Шлюз: 192.168.1.1 - Сохранение конфигурации

4.4 Настройка PC2

```
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done
```

Рисунок 4. Настройка IP-адреса на PC2 узел

4.5 Проверка связи

```
VPCS> ping 192.168.1.11/24

host (192.168.1.11) not reachable

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.12/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

VPCS> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.384 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.506 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.507 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.568 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.644 ms
```

Рисунок 5: Проверка связи между PC1 и PC2

4.6 Успешный ping

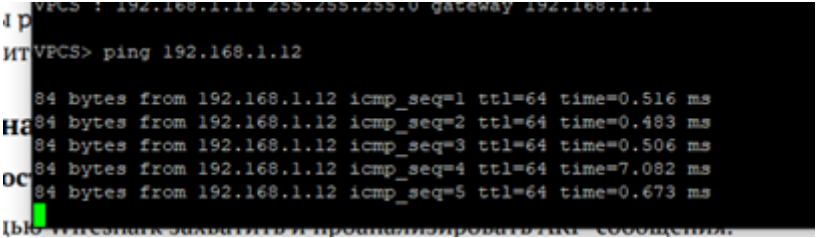
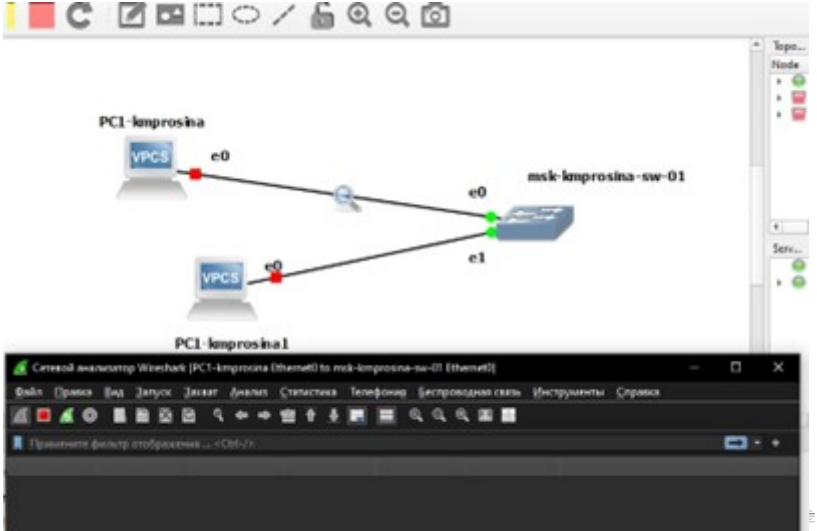


Рисунок 6: Успешный ping между узлами

Результат: - Получены все ICMP-ответы - Сеть настроена корректно - Готовность к анализу трафика

5. Анализ трафика в Wireshark

5.1 Захват трафика



5.2 ARP-запросы

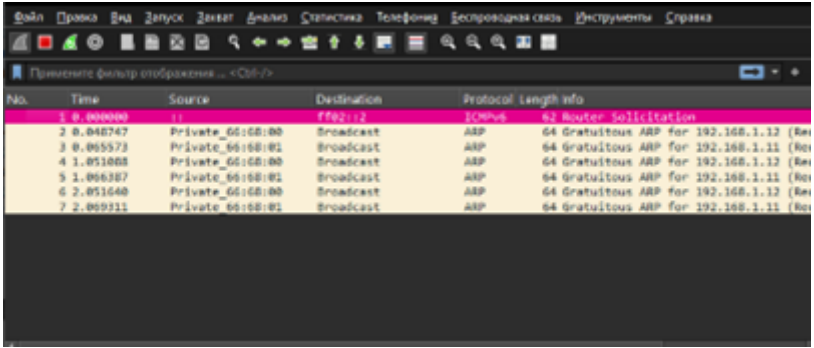


Рисунок 8: ARP-запросы в Wireshark

Протокол ARP: - Запросы для разрешения MAC-адресов - Широковещательная рассылка - Определение адресов уровня 2

5.3 ICMP-запрос

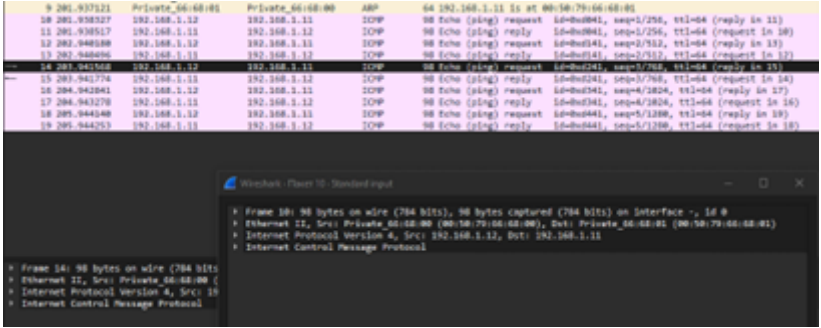


Рисунок 9: ICMP-запрос в Wireshark

ICMP протокол: - Echo request (ping) - Определение доступности узла - Измерение времени отклика

5.4 ICMP-ответ

Wireshark · Пакет 10 · Standard input

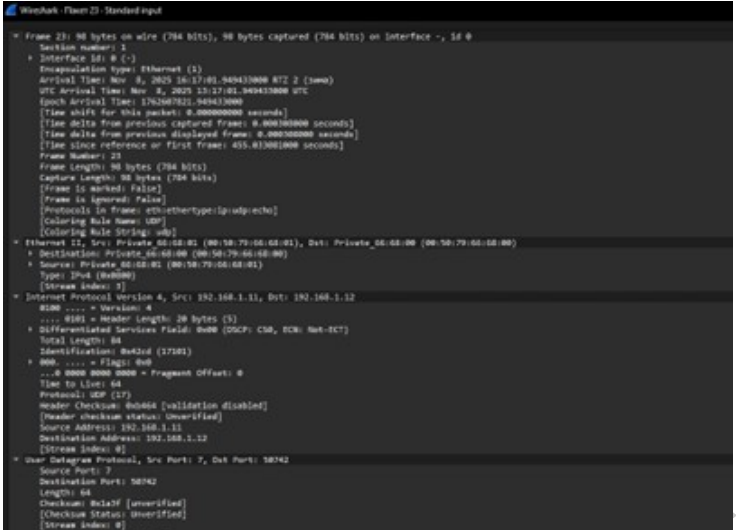
```
▾ Frame 10: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
    Section number: 1
  ▸ Interface id: 0 (-)
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Nov  8, 2025 16:12:48.854679000 RTZ 2 (зима)
    UTC Arrival Time: Nov  8, 2025 13:12:48.854679000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1762607568.854679000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 0.001206000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.001206000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 201.938327000 seconds]
    Frame Number: 10
    Frame Length: 98 bytes (784 bits)
    Capture Length: 98 bytes (784 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
    [Coloring Rule Name: ICMP]
    [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
▾ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  ▸ Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  ▸ Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 3]
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 84
    Identification: 0x41d0 (16848)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0xb571 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.12
    Destination Address: 192.168.1.11
    [Stream index: 0]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0
```

6. UDP и TCP тестирование

6.1 UDP-запрос

```
    Section number: 1
  ▸ Interface id: 0 (-)
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Nov  8, 2025 16:17:01.949125000 RTZ 2 (зима)
    UTC Arrival Time: Nov  8, 2025 13:17:01.949125000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1762607821.949125000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 0.001315000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.001315000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 455.032773000 seconds]
    Frame Number: 22
    Frame Length: 98 bytes (784 bits)
    Capture Length: 98 bytes (784 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:udp:echo]
    [Coloring Rule Name: UDP]
    [Coloring Rule String: udp]
▾ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  ▸ Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  ▸ Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 3]
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 84
    Identification: 0x42cd (17101)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0xb464 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.12
    Destination Address: 192.168.1.11
    [Stream index: 0]
▾ User Datagram Protocol, Src Port: 50742, Dst Port: 7
    Source Port: 50742
    Destination Port: 7
    Length: 64
```

6.2 Ответ системы



6.3 TCP SYN-пакет

Рисунок 13: TCP SYN-пакет в Wireshark

TCP протокол: - SYN-пакет для установки соединения - Попытка подключения к порту 7 - Начало трехэтапного рукопожатия

6.4 TCP RST-пакет

```
▼ Frame 36: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on inter
    Section number: 1
  ▶ Interface id: 0 (-)
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Nov  8, 2025 16:22:35.925905000 RTZ 2 (зима)
    UTC Arrival Time: Nov  8, 2025 13:22:35.925905000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1762608155.925905000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 0.000023000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000023000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 789.009553000 seconds]
    Frame Number: 36
    Frame Length: 66 bytes (528 bits)
    Capture Length: 66 bytes (528 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp]
    [Coloring Rule Name: TCP]
    [Coloring Rule String: tcp]
▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:0
  ▶ Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  ▶ Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 3]
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 52
    Identification: 0x441c (17436)
  ▶ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xb340 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.12
    Destination Address: 192.168.1.11
    [Stream index: 0]
▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 27141, Dst Port: 7, Seq: 1, Ack: 1,
    Source Port: 27141
    Destination Port: 7
    [Stream index: 0]
    [Stream Packet Number: 3]
  ▶ [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 1    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 62054471
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 1    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 863360840
    1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
```

6.5 Ошибка соединения

```
Frame 40: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface -, id 0
    Section number: 1
  + Interface id: 0 (-)
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Nov  8, 2025 16:22:35.929246000 RTZ 2 (зима)
    UTC Arrival Time: Nov  8, 2025 13:22:35.929246000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1762608155.929246000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 0.000345000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000345000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 789.012894000 seconds]
    Frame Number: 40
    Frame Length: 54 bytes (432 bits)
    Capture Length: 54 bytes (432 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp]
    [Coloring Rule Name: TCP]
    [Coloring Rule String: tcp]
Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  + Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  + Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 3]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 192.168.1.12
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  + Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 40
    Identification: 0x441e (17438)
  + 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xb54a [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.11
    Destination Address: 192.168.1.12
    [Stream index: 0]
Transmission Control Protocol, Src Port: 7, Dst Port: 27141, Seq: 1, Ack: 58, Len: 0
    Source Port: 7
    Destination Port: 27141
    [Stream index: 0]
    [Stream Packet Number: 7]
  + [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 1    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 863368040
    [Next Sequence Number: 1    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 58    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 62054528
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  + Flags: 0x010 (ACK)
    Window: 2920
    [Calculated window size: 2920]
    [Window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]
```

7. Моделирование с FRR

7.1 Топология с FRR

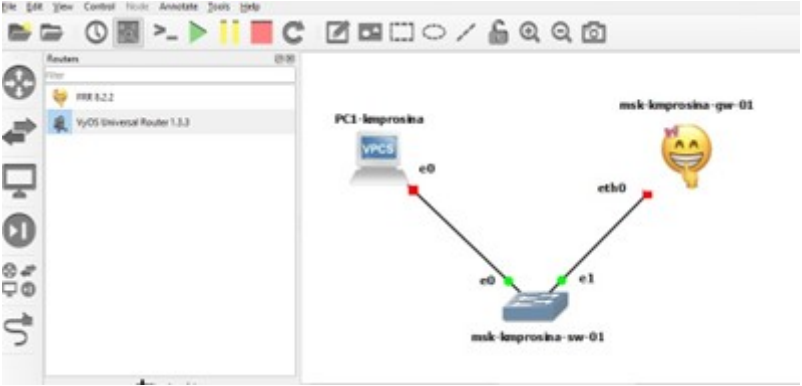


Рисунок 16: Топология сети с маршрутизатором FRR

Элементы сети: - VPCS (PC1) - Коммутатор Ethernet - Маршрутизатор FRR

7.2 Консоли устройств

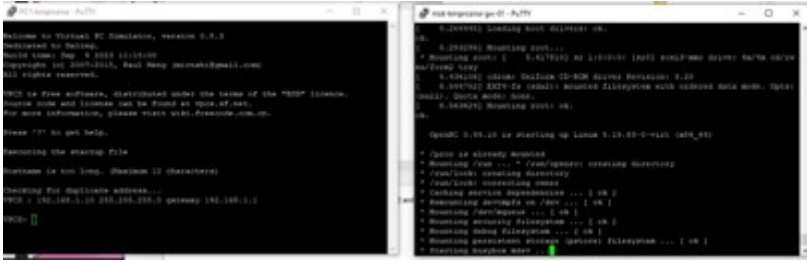


Рисунок 17: Консоли всех устройств проекта

Управление: - Консоль VPCS для настройки ПК - Консоль FRR для маршрутизации - Мониторинг состояния

7.3 Настройка PC1

PC1-mvchetvergova - PuTTY

```
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500
```

7.4 Настройка FRR

```
frr#
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-kmprosina-gw-01
msk-kmprosina-gw-01(config)# exit
msk-kmprosina-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-kmprosina-gw-01#
msk-kmprosina-gw-01# configure terminal
msk-kmprosina-gw-01(config)# interface eth0
msk-kmprosina-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-kmprosina-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-kmprosina-gw-01(config-if)# exit
msk-kmprosina-gw-01(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-kmprosina-gw-01(config)#
```

Рисунок 19: Настройка интерфейса маршрутизатора FRR

7.5 Проверка связи

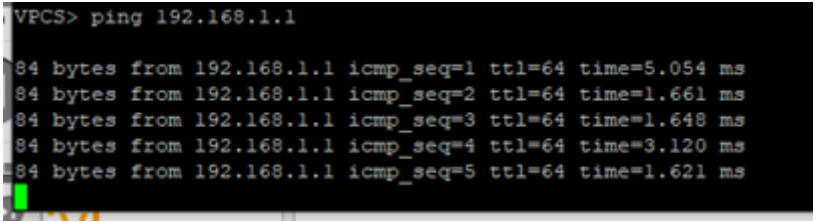


Рисунок 20: Проверка связи с маршрутизатором

Тестирование: - Ping с PC1 на 192.168.1.1 - Получение ICMP-ответов - Подтверждение работоспособности

7.6 Анализ трафика

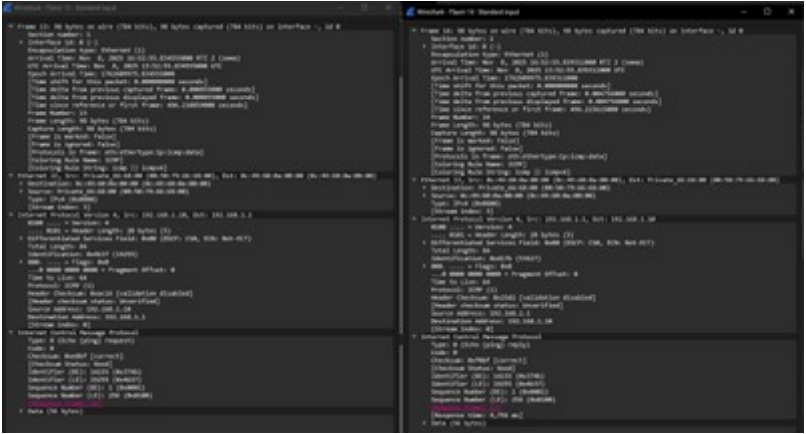


Рисунок 21: Анализ трафика в Wireshark

Захваченные пакеты: ARP запросы для определения MAC, ICMP запросы и

8. Моделирование с VyOS

8.1 Топология с VyOS

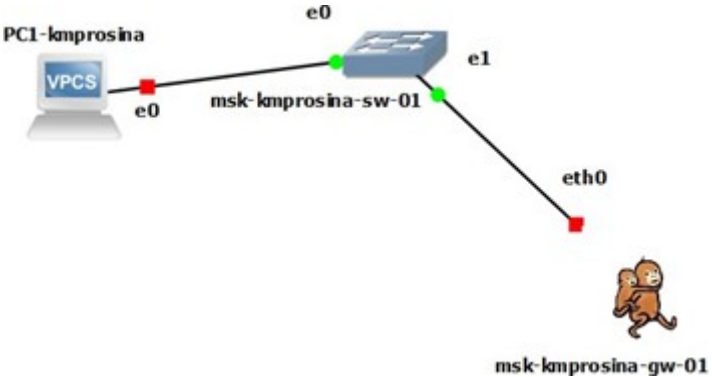
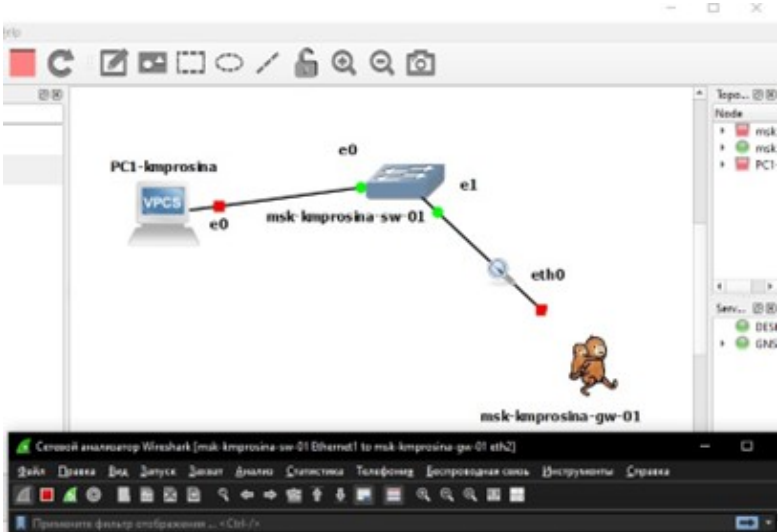


Рисунок 22: Топология сети с маршрутизатором VyOS

Элементы сети: - VPCS (PC1) - Коммутатор Ethernet - Маршрутизатор VyOS

8.2 Захват трафика



8.3 Консоли устройств

Рисунок 24: Консоли устройств в проекте с VyOS

Интерфейсы: - Консоль VPCS для PC1 - Консоль VyOS для маршрутизации -

8.4 Настройка PC1

```
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS>
VPCS>
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500
```

8.5 Вход в VyOS

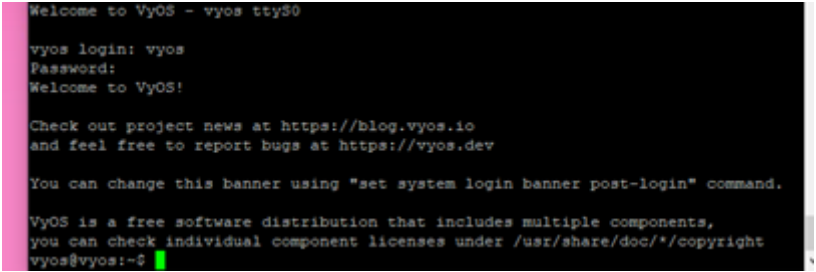


Рисунок 26: Вход в систему VyOS

Доступ: - Авторизация в системе - Подготовка к конфигурации - Получение доступа к интерфейсу CLI

8.6 Режим конфигурации

```
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 27: Переход в режим конфигурации

Команды VyOS: - `configure` - вход в режим настройки - Редактирование конфигурации - Подготовка к изменениям

8.7 Настройка hostname

```
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 28: Установка hostname маршрутизатора

Идентификация: - Установка имени устройства - Упрощение администрирования - Идентификация в сети

8.8 Настройка IP-адреса

```
VyOS is a free software distribution that includes multiple componen
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/c
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$
vyos@vyos:~$ set system host-name msk-kmprosina-gw-01

  Invalid command: set system [host-name]

vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ set system host-name msk-kmprosina-gw-01

  Invalid command: set system [host-name]

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-kmprosina-gw-01
```

8.9 Просмотр изменений

```
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
```

Рисунок 30: Просмотр внесенных изменений

Проверка: - Просмотр текущей конфигурации - Верификация настроек - Проверка перед применением

8.10 Применение изменений

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-kmprosina-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-kmprosina-gw-01
```

Рисунок 31: Применение изменений конфигурации

Активация: - `commit` - применение настроек - Активация интерфейса - Запуск маршрутизации

8.11 Сохранение конфигурации

```
[edit]
vyos@vyos# commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address dhcp
+    address 192.168.1.1/24
     hw-id 0c:49:61:03:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:01
 }
 ethernet eth2 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:02
 }
 ethernet eth3 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:03
 }
 ethernet eth4 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:04
 }
 ethernet eth5 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:05
 }
 ethernet eth6 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:06
 }
 ethernet eth7 {

[1]+  Stopped                 cli-shell-api "${opts[@]}" -- showCfg "${args[@]}"
 | eval "${VYATTA_PAGER:-cat}"
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24

  Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24] already
```

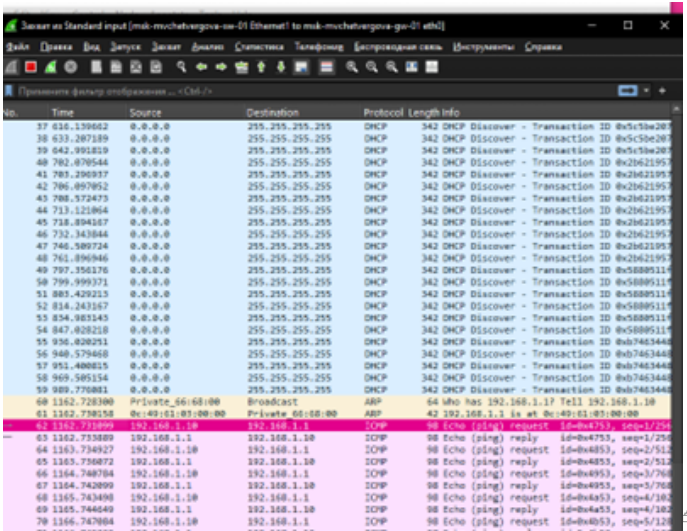
8.12 Информация об интерфейсах

```
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 192.168.1.1/24
     hw-id 0c:49:61:03:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:01
 }
 ethernet eth2 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:02
 }
 ethernet eth3 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:03
 }
 ethernet eth4 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:04
 }
 ethernet eth5 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:05
 }
 ethernet eth6 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:06
 }
 ethernet eth7 {
     hw-id 0c:49:61:03:00:07

[2]+  Stopped                 cli-shell-api "${opts[@]}" -- showCfg "${args[@]}" | eval "${VYATTA_PAGER
:-cat}"
[edit]
vyos@vyos# exit
Warning: configuration changes have not been saved.
exit
There are stopped jobs.
DEBUG vexit_internal: calling getEditResetEnv() without config session
[edit]
```

8.13 Проверка связи

```
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.c
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms
Source code and license can be found at vpcs.sf.net
For more information, please visit wiki.freecode.co

Press '?' to get help.

Executing the startup file


Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.
^Z84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=
```

8.14 ARP-трафик

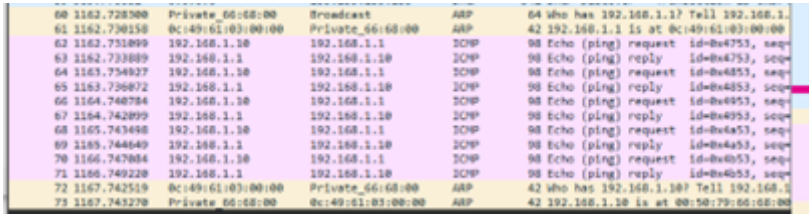


8.15 ICMP-трафик

Рисунок 36: Трафик ICMP в сети с VyOS

Анализ ICMP: - Echo request от PC1 - Echo reply от VyOS - Подтверждение связи

8.16 Остановка захвата

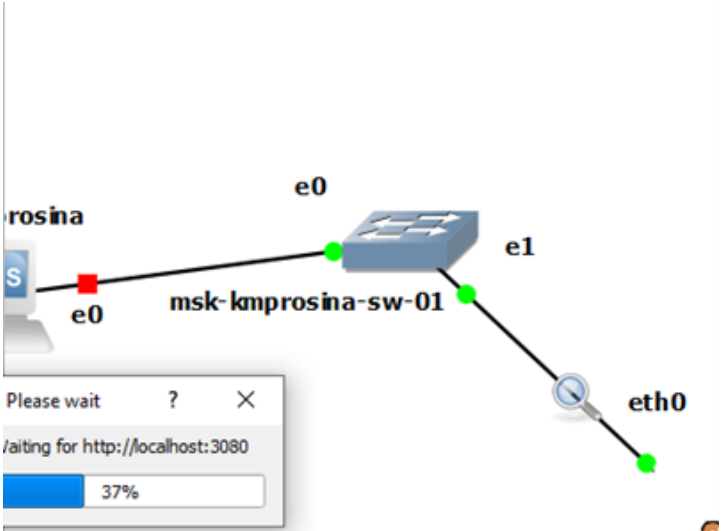


60	1162.728500	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1
61	1162.730158	0c:49:61:03:00:00	Private_66:68:00	ARP	42	192.168.1.1 is at 0c:49:61:03:00:00
62	1163.731099	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4753, seq=
63	1162.733889	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4753, seq=
64	1163.754937	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4853, seq=
65	1163.736872	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4853, seq=
66	1164.740784	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4953, seq=
67	1164.742899	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4953, seq=
68	1165.743498	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a53, seq=
69	1165.744640	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a53, seq=
70	1166.747884	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4b53, seq=
71	1166.749220	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4b53, seq=
72	1167.742519	0c:49:61:03:00:00	Private_66:68:00	ARP	42	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1
73	1167.745270	Private_66:68:00	0c:49:61:03:00:00	ARP	42	192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00

Рисунок 37: Остановка захвата трафика

Завершение анализа: - Остановка Wireshark - Сохранение захваченных пакетов - Подготовка к анализу

8.17 Остановка устройств



8.18 Завершение работы

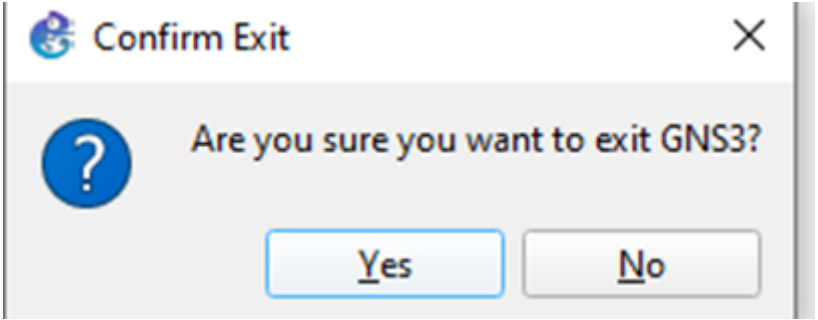


Рисунок 39: Завершение работы с GNS3

Финализация: - Закрытие проекта - Сохранение топологии - Завершение сеанса

9. Анализ трафика

9.1 Особенности протоколов

Протокол	Особенности	Наблюдения
ARP	Разрешение MAC-адресов	Широковещательные запросы
ICMP	Диагностика сети	Успешные echo и reply
UDP	Без установки соединения	Ошибка «port unreachable»
TCP	С установкой соединения	RST при отсутствии службы

10. Выводы

10.1 Достигнутые результаты

Успешно выполненные задачи: - Создание сетевых топологий в GNS3 - Настройка IP-адресации на VPCS - Конфигурация маршрутизаторов FRR и VyOS - Захват и анализ трафика в Wireshark - Изучение ARP, ICMP, UDP, TCP протоколов

10.2 Практическая значимость

Полученные навыки позволяют: - Моделировать сети различной сложности - Анализировать сетевой трафик - Настраивать сетевое оборудование - Диагностировать сетевые проблемы

11. Спасибо за внимание!

11.1 Вопросы и ответы

Контактная информация: Просина Ксения Максимовна 1132231938@rudn.ru РУДН, факультет ФМиЕН

Дополнительные материалы: - Полный отчет по лабораторной работе - Конфигурационные файлы - Захваченный трафик (pcap)